MCP Math & Database Tool Server

Ein MCP-Server mit drei Werkzeugen — SQL-Lookup, Rabatt-Formelmaschine und Audit-Log — angesteuert von einem ReAct-Agenten über einen lokalen LiteLLM-Proxy. Aufgebaut auf dem Basiscode aus Sample 3 und Sample 4 der Vorlesung.

TRACK	SPRACHE	MCP-FRAMEWORK	GATEWAY	MODELL (ALIAS)
Option A · Technical	**Python 3.12**	**FastMCP**	**LiteLLM :4000**	**gpt-5-mini · Gemini**

AUFBAU

```
client.py  ──HTTP──►  LiteLLM-Proxy  ──►  LLM hinter dem Alias gpt-4o-mini
                      localhost:4000        31.08.: Azure gpt-5-mini · 14.10.: Gemini

   └──MCP streamable-http──►  server.py   localhost:8010/mcp
                                ├── lookup_products          → SQLite
                                ├── compute_tiered_discount  → Formelmaschine
                                ├── append_audit_event       → audit_log.txt
                                ├── resource audit://log
                                └── resource inventory://schema
```

ABGABE

REPOSITORY	github.com/Matthias-Steinlechner-MCI/Industrial-Computing-Homework
BRANCH · PFAD	Development · Part1 - Option A/
STARTEN	.\litellm\start_proxy.ps1 → uv run server.py → uv run client.py
EINSTIEG	README.md — Setup, Ausführung, Szenarien
PROTOKOLLE	logs/execution_log.txt · logs/audit_log.txt · logs/server.log

DIE DREI WERKZEUGE

01 lookup_products
SQLITE3

Fragt die Tabelle **products** ab — Freitext auf SKU und Name, Kategoriefilter, optional nur lieferbare Artikel. Die Query ist parametrisiert: Da die Argumente vom Sprachmodell stammen, wäre String-Verkettung hier eine SQL-Injection-Lücke.

02 compute_tiered_discount
FORMELMASCHINE

Marginale Mengenstaffel in fünf Stufen (0 / 5 / 12 / 18 / 25 Prozent), darauf multiplikativ ein Kundenstatus-Nachlass. Gibt die vollständige Aufschlüsselung zurück, nicht nur den Endbetrag — damit das Modell die Rechnung wiedergeben kann, statt sie zu schätzen.

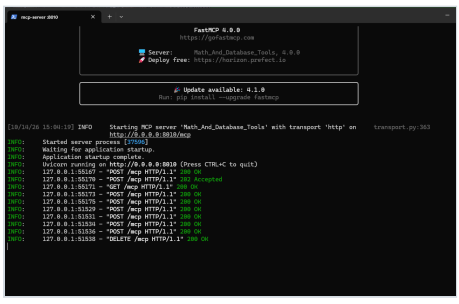
03 append_audit_event
DATEIRESOURCE

Hängt **Zeitstempel | event | details** an **logs/audit_log.txt** an und meldet Zeileninhalt und Zeilennummer zurück. Derselbe Inhalt ist über die MCP-Resource **audit://log** lesbar: Das Tool schreibt, die Resource liest.

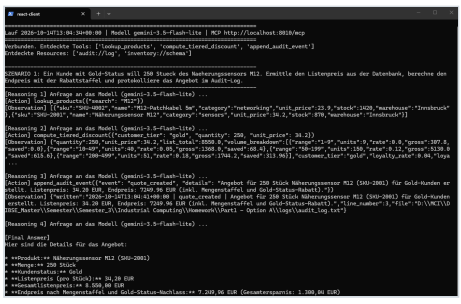
RECHENWEG DER FORMELMASCHINE

```
250 × 34,20 € (Gold):  9×0 % + 40×5 % + 150×12 % + 51×18 %  →  7.552,04 €
                       − Gold 4 %  →  7.249,96 €   (Liste 8.550,00 €, −15,21 %, nachgerechnet)
```

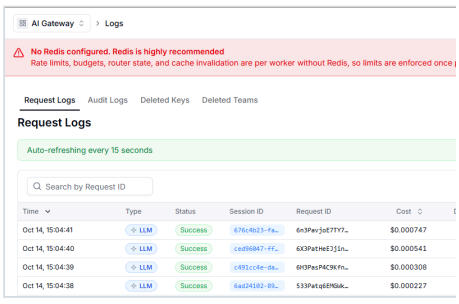
SCREENSHOTS



MCP-Server. FastMCP auf :8010; jedes `POST /mcp` ist ein MCP-Aufruf des Clients.



ReAct-Lauf. Lookup, Rabatt, Audit-Eintrag; Endpreis 7.249,96 € wie am 31.08.



Gateway-Log. Vier LLM-Aufrufe, einer pro Reasoning-Schritt (Gemini, 14.10.).